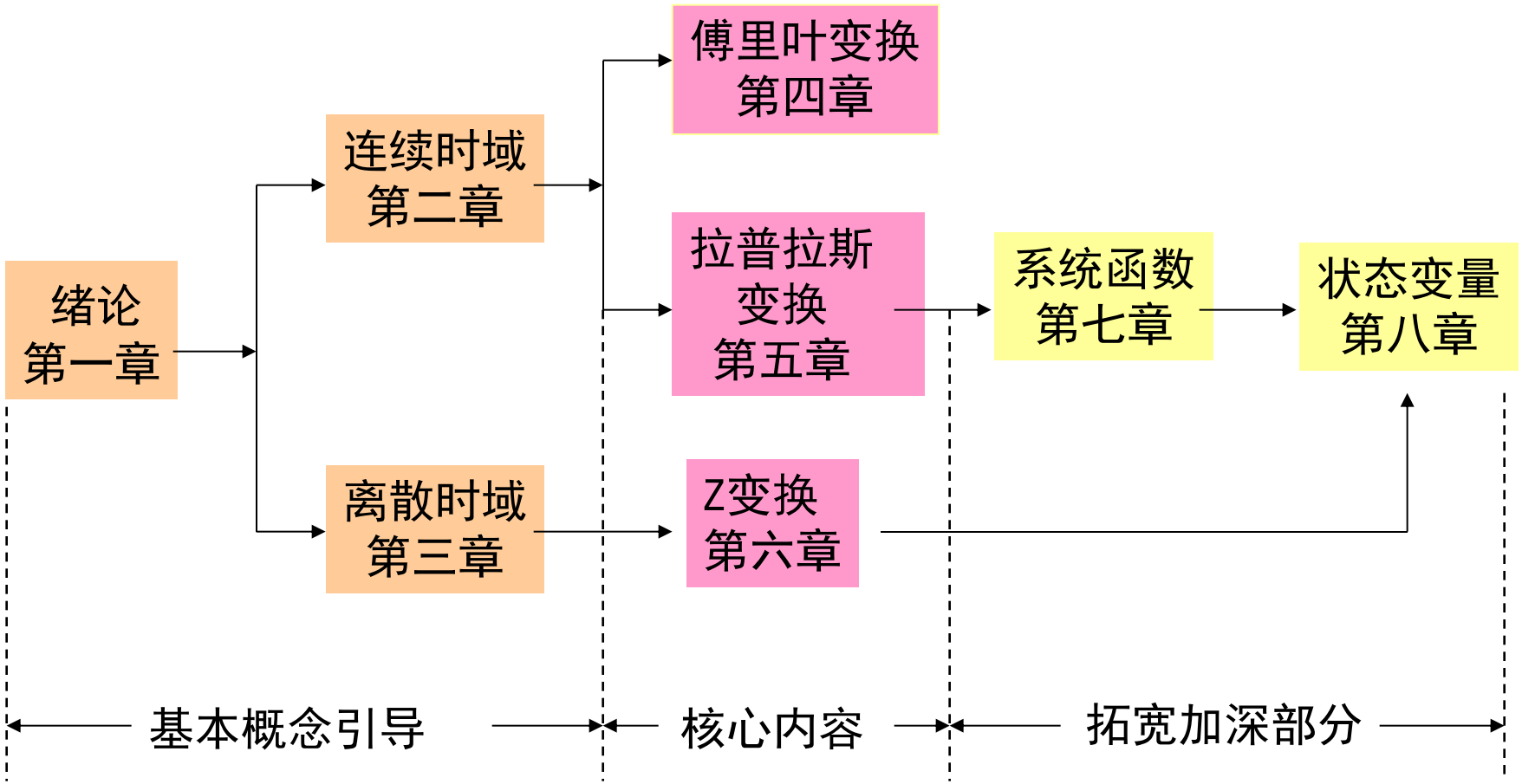
信号与系统课程体系

- 第一章 信号与系统的基本概念
- 第二章 连续系统的时域分析
- 第三章 离散系统的时域分析
- 第四章 傅里叶变换和系统的频域分析
- 第五章 连续系统的s域分析
- 第六章 离散系统的z域分析
- 第七章 系统函数
- 第八章 系统的状态变量分析

信号与系统课程体系


傅里叶变换
第四章
连续时域
第二章
拉普拉斯
变换
第五章
系统函数
第七章
状态变量
第八章
绪论
第一章
离散时域
第三章
Z变换
第六章
基本概念引导
核心内容
拓宽加深部分

第一章 主要内容

2.1 LTI连续系统的响应

一 微分方程的经典解

二 关于0-和0+初始值

三 零输入响应和零状态响应

2.2 冲激响应和阶跃响应

一 冲激响应

二 阶跃响应

2.3 卷积积分

一 信号的时域分解与卷积

二 卷积的图解法

2.4 卷积积分的性质

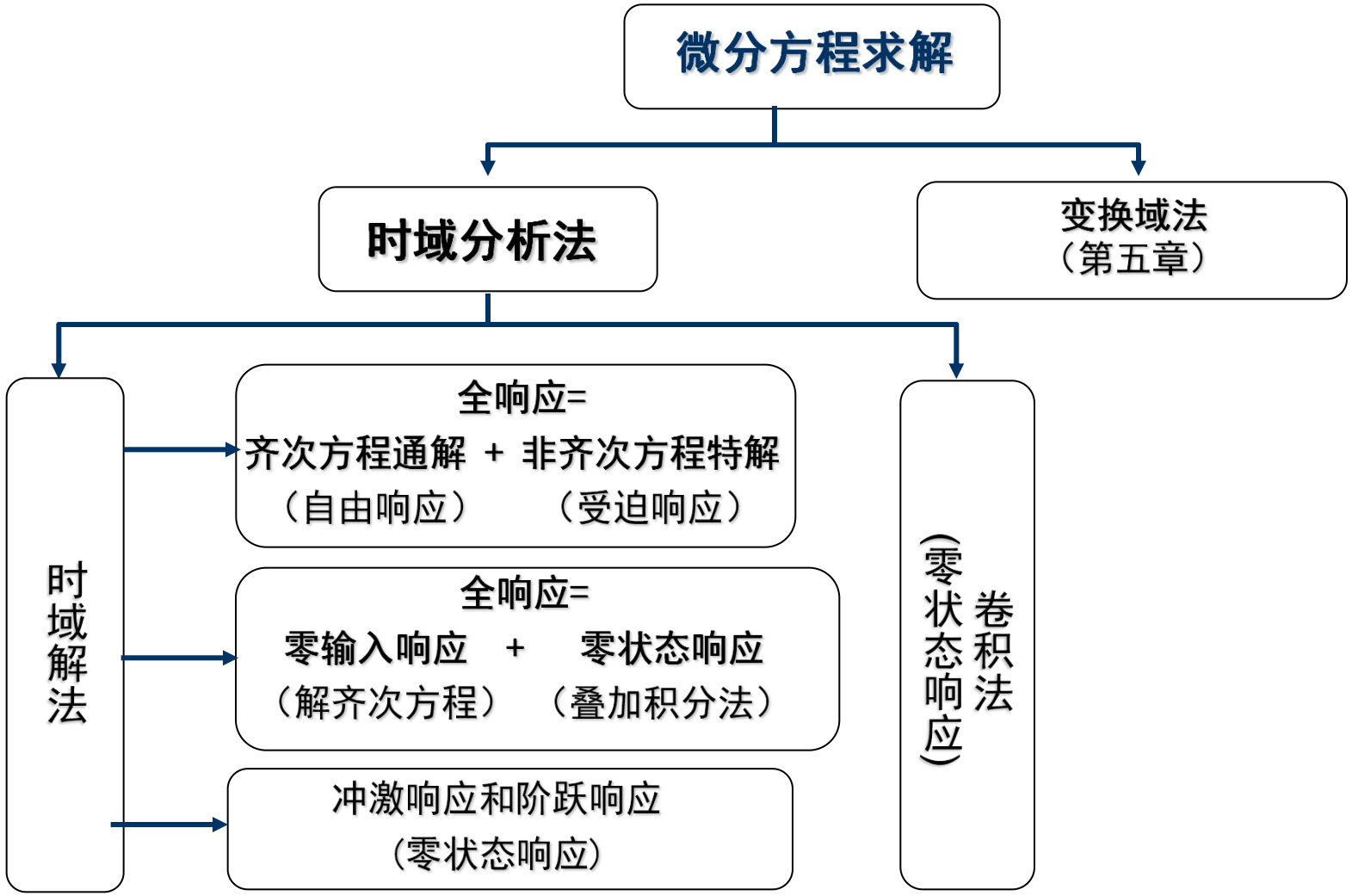
一 卷积的代数运算

二 函数与冲激函数的卷积

三 卷积的微分与积分

一 微分方程的求解

LTI连续系统的时域分析归结为：**建立并求解线性微分方程**。这种方法直观，概念清楚，是学习各种变换域分析法的基础。



一 微分方程的求解

时域经典法求解可得其完全解为：

$$y(t)=y_h(t)+y_p(t)$$

其中齐次解 $y_h(t)$ 由方程右端为零构成的齐次方程而定；
即由齐次方程的特征方程求出特征根再列写解。

其中特解 $y_p(t)$ 根据方程右端激励构成的“自由项”而定。

一 微分方程的求解

例2.1-2：求给定微分方程的全解

$$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=f(t)$$

$$f(t)=10\cos(t),\quad t\geq 0,\ y(0)=2,\quad y'(0)=0$$

解：先求齐次解，即： $y''(t)+5y'(t)+6y(t)=0$

系统的特征方程为 $\lambda^2+5\lambda+6=0$

因式分解： $(\lambda+2)(\lambda+3)=0$

特征根： $\lambda_1=-2,\lambda_2=-3$

对应的齐次解为： $y_h(t)=C_1e^{-2t}+C_2e^{-3t}$

其中C_1，C_2为待定系数，在求得全解后，由初始条件确定。

再求特解，可设特解为： $y_p(t)=P\cos t+Q\sin t$

$$y'_p(t)=-P\sin t+Q\cos t\ ,\ y''_p(t)=-P\cos t-Q\sin t$$

一 微分方程的求解

将它们代入方程：$(-P+5Q+6P)\cos t+(-Q-5P+6Q)\sin t=10\cos t$

上式对所有的t≥0成立 ，故有：$5P+5Q=10$，$-5P+5Q=0$

解得$P=Q=1$，所以特解为：$y_p(t)=\cos t+\sin t=\sqrt{2}\cos(t-\frac{\pi}{4})$

系统的全响应为：$y(t)=y_h(t)+y_p(t)=C_1e^{-2t}+C_2e^{-3t}+\sqrt{2}\cos(t-\frac{\pi}{4})$

其一阶导数为：$y'(t)=-2C_1e^{-2t}-3C_2e^{-3t}-\sqrt{2}\sin(t-\frac{\pi}{4})$

代入初始条件得：$y(0)=C_1+C_2+1=2$ $y'(0)=-2C_1-3C_2+1=0$

可解得： $C_1=2$，$C_2=-1$：

全响应为：

$$y(t)=\overbrace{\underbrace{2e^{-2t}-e^{-3t}}_{\text{瞬态响应}}}^{\text{自由响应}}+\overbrace{\underbrace{\sqrt{2}\sin(t-\frac{\pi}{4})}_{\text{稳态响应}}}^{\text{强迫响应}}\ ,\ t\geq 0$$

一 微分方程的求解

特征根的情况分析

特征根 λ	齐次解 $y_h(t)$
单实根	$e^{\lambda t}$
r重实根	$(C_{r-1}t^{r-1}+C_{r-2}t^{r-2}+\cdots+C_1t+C_0)e^{\lambda t}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha+j\beta$	$e^{\alpha t}\left[C\cos(\beta t)+D\sin(\beta t)\right]$

一 微分方程的求解

激励 $f(t)$	特解 $y_p(t)$	
t^m	$P_m t^m + P_{m-1} t^{m-1} + \cdots + P_1 t + P_0$	所有的特征根均不等于0；
	$t^r[P_m t^m + P_{m-1} t^{m-1} + \cdots + P_1 t + P_0]$	有 r 重等于0的特征根
$e^{\alpha t}$	$Pe^{\alpha t}$	α 不等于特征根；
	$(P_1 t + P_0)e^{\alpha t}$	α 等于特征单根；
	$(P_r t^r + P_{r-1} t^{r-1} + \cdots + P_1 t + P_0)e^{\alpha t}$	α 等于 r 重特征根
$\cos(\beta t)$ 或 $\sin(\beta t)$	$P\cos(\beta t) + Q\sin(\beta t)$	所有的特征根均不等于 $\pm j\beta$
	或 $A\cos(\beta t - \theta)$，其中 $Ae^{j\theta} = P + jQ$	

二 关于0_-和0_+初始值

响应区间：激励信号$f(t)$加入后，系统的状态变化区间。

一般$f(t)$ 是从t=0时刻加入，响应区间定为：$0_+ \le t \le \infty$

起始状态$y^{(j)}(0_-)$:系统在激励信号加入前，瞬间的一组状态$y^{(j)}(0_-)$，简称0-状态。

初始值(初始条件) $y^{(j)}(0_+)$ ：包含了输入信号的作用，系统完全响应中齐次解的系数由$t=0_+$时刻的初始条件$y^{(j)}(0_+)$确定。

初始条件$y^{(j)}(0_+)$须根据系统的**0-状态**和**激励信号**情况求出

微分方程等号右端是否含有$\delta(t)$ 及其导数

$\xrightarrow{\text{决定}}$ 0_-状态$\Rightarrow 0_+$状态有无跳变

二 关于0_-和0_+初始值

1. 如果微分方程右端不包含δ(t)及其各阶导数，说明相应的0-到0+状态没有跳变$y^{(j)}(0_+) = y^{(j)}(0_-)$

2. 如果微分方程右端包含有δ(t)及其各阶导数，说明相应的0-到0+状态发生了跳变，即$y^{(j)}(0_+) \neq y^{(j)}(0_-)$

由冲激函数匹配法求解初始条件： t =0时刻微分方程左右两端的δ(t)及其各阶导数应该平衡相等。

二 关于0_-和0_+初始值

例2.1-3：描述某LTI系统的微分方程为y”(t)+2y’(t)+y(t)=f”(t)+2f(t)
已知 y(0-)=1，y’(0-)=-1，f(t)=δ(t)，求：$y(0_+)$和$y'(0_+)$

解：将输入带入微分方程得：$y''(t)+2y'(t)+y(t)=\delta''(t)+2\delta(t)$

等式左右两端δ(t)及其各阶导数应该匹配，y”(t)中必含有δ”(t)，

令：$y''(t)=a\delta''(t)+b\delta'(t)+c\delta(t)+r_0(t)$

$$y'(t)=a\delta'(t)+b\delta(t)+r_1(t) \qquad r_1(t)=c\varepsilon(t)+\int_{-\infty}^{t}r_0(x)dx$$

$$y(t)=a\delta(t)+r_2(t) \qquad r_2(t)=b\varepsilon(t)+\int_{-\infty}^{t}r_1(x)dx$$

$$a\delta''(t)+(2a+b)\delta'(t)+(a+2b+c)\delta(t)+[r_0(t)+2r_1(t)+r_2(t)]=\delta''(t)+2\delta(t)$$

a=1		**a=1**
2a+b=0	→	**b=-2**
a+2b+c=2		**c=5**

二 关于0_-和0_+初始值

a=1
b=-2
c=5

$$y''(t)=a\delta''(t)+b\delta'(t)+c\delta(t)+r_0(t)$$

$$y'(t)=a\delta'(t)+b\delta(t)+r_1(t)$$

$$\Rightarrow \int_{0-}^{0+}y'(t)dt=\int_{0-}^{0+}\delta'(t)dt-2\int_{0-}^{0+}\delta(t)dt+\int_{0-}^{0+}r_1(t)dt$$

$$y(0_+)-y(0_-)=0-2+0=-2$$

$$y(0_-)=1 \qquad \boxed{y(0_+)=-1}$$

$$\int_{0-}^{0+}y''(t)dt=a\int_{0-}^{0+}\delta''(t)dt+b\int_{0-}^{0+}\delta'(t)dt+c\int_{0-}^{0+}\delta(t)dt+\int_{0-}^{0+}r_0(t)dt$$

$$\Rightarrow y'(0_-)=-1 \qquad \boxed{y'(0_+)=4}$$

经典法的缺点：

(1) $y(0_+)$的导出比较麻烦；

(2) 当激励信号形式很复杂或者系统阶次较高时，难以给出特解形式；

(3) 若激励信号发生变化，需重新求解；

(4) 无法突出系统响应的物理概念。

三 零输入响应和零状态响应

零输入响应$y_{zi}(t)$： 激励为零时仅由系统的初始状态{x(0)}所引起的响应。$y_{zi}(t) = T[\{0\}, \{x(0)\}]$

零状态响应$y_{zs}(t)$： 系统的初始状态为零时，仅由输入信号f(t)引起的响应。$y_{zs}(t) = T[\{f(t)\}, \{0\}]$

完全响应y(t) $y(t) = T[\{f(t)\}, \{x(0)\}]$

对于LTI系统，满足可分解特性

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

三 零输入响应和零状态响应

例2.1-7：已知某LTI系统的微分方程和初始状态，求其零输入响应、零状态响应和全响应。

$$y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2f'(t)+6f(t)$$

$$y(0_-)=2,\ y'(0_-)=1,\ f(t)=\varepsilon(t)$$

解：1、零输入响应 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=0$

$$y(0_-)=2,\ y'(0_-)=1$$

1、求零输入响应

其特征根为：$\lambda_1=-1 \qquad \lambda_2=-2$

所以，零输入响应形式为：$y_{zi}(t)=C_{zi1}e^{-t}+C_{zi2}e^{-2t}$

初始条件为：$y_{zi}(0_+)=y_{zi}(0_-)=2,\ y'_{zi}(0_+)=y'_{zi}(0_-)=1$

得C_{zi1}=5, C_{zi2}=-3

系统的零输入响应：$y_{zi}(t)=5e^{-t}-3e^{-2t}, \quad t\geq 0$

三 零输入响应和零状态响应

2、零状态响应是初始状态为零，且 $f(t)=\varepsilon(t)$ ，微分方程的解，

即 $y_{zs}''(t)+3y_{zs}'(t)+2y_{zs}(t)=2\delta(t)+6\varepsilon(t)$ (1)

初始状态 $y_{zs}(0_-)=y_{zs}'(0_-)=0$

上式等号右端含有冲激信号，用冲激函数

$$y_{zs}''(t)=a\delta(t)+r_0(t) \quad (2)$$

2-求零状态响应
(1)-起始条件

对其进行积分(从-∞到t)得 $y_{zs}'(t)=r_1(t)$ (3)

$$y_{zs}(t)=r_2(t) \quad (4)$$

式(2)(3)(4)代入微分方程(1)中：$a\delta(t)+r_3(t)=2\delta(t)+6\varepsilon(t)$

所以a=2, 分别对式(2)(3)积分(从0-到0_+)

求得：$y_{zs}'(0_+)-y_{zs}'(0_-)=a=2$

$y_{zs}(0_+)-y_{zs}(0_-)=0$

解得 $y_{zs}'(0_+)=2$, $y_{zs}(0_+)=0$

三 零输入响应和零状态响应

对t>0,式(1)可以写为：$y_{zs}''(t)+3y_{zs}'(t)+2y_{zs}(t)=6$ (5)

容易求得其齐次解和特解，所以：

$$y_{zs}(t)=C_{zs1}e^{-t}+C_{zs2}e^{-2t}+3$$

2-求零状态响应
(2)-写出齐次解和特解

将起始条件代入式(6)，得：

$$y_{zs}(0_+)=C_{zs1}+C_{zs2}+3=0$$

$$y'_{zs}(0_+)=-C_{zs1}-2C_{zs2}=2$$

2-求零状态响应
(3)-用起始条件求系数

解得： $C_{zs1}=-4$ ， $C_{zs2}=1$

所以，系统的零状态响应为： $y_{zs}(t)=-4e^{-t}+e^{-2t}+3$ ，$t\geq 0$

三 零输入响应和零状态响应

3、全响应

3-求全解

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$= \overbrace{\underbrace{5e^{-t} - 3e^{-2t}}_{\text{自由响应}}}^{\text{零输入响应}} \overbrace{\underbrace{- 4e^{-t} + e^{-2t}}_{\text{自由响应}} \underbrace{+ 3}_{\text{强迫响应}}}^{\text{零状态响应}} \quad , t \geq 0$$

$$= \underbrace{e^{-t} - 2e^{-2t}}_{\text{自由响应}} \underbrace{+ 3}_{\text{强迫响应}} \quad , t \geq 0$$

瞬态相应：t→∞时，响应趋于0的那部分响应分量

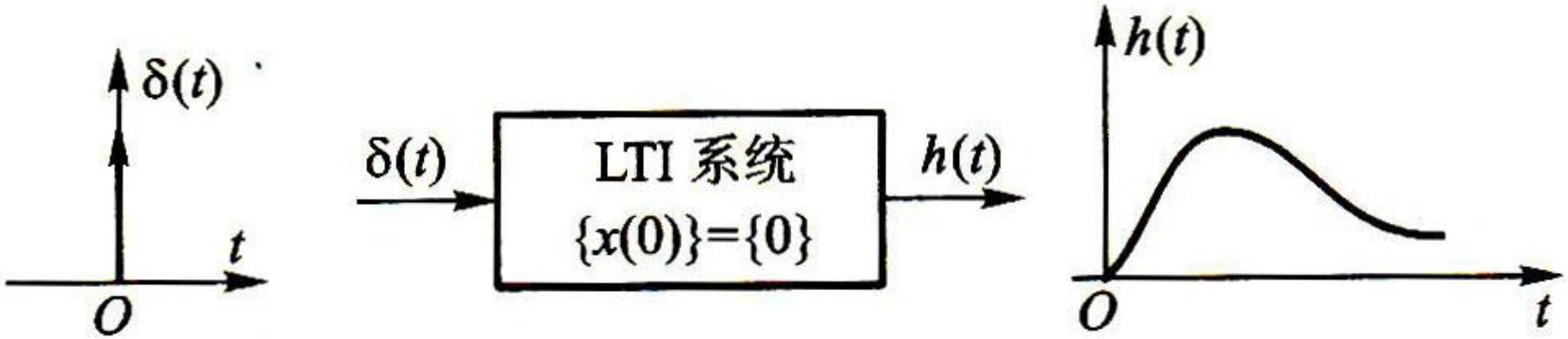
稳态相应：t→∞时，响应中保留下的那部分响应分量

一 冲激响应

由单位冲激函数δ(t)所引起的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，记为h(t)。h(t)=T[{0},δ(t)]

系统激励 $\delta(t) \xrightarrow{h^{(j)}(0_-)=0}$ 零状态响应 $h(t)$

$$h(t) \overset{\text{def}}{=\!=} T[\{0\},\delta(t)]$$



一 冲激响应

例1.描述某系统的微分方程为： $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=f(t)$

试求该系统的冲激响应*h(t)*。

解：由冲激响应的定义，当 $f(t)=\delta(t)$ **时，** $h(t)=y_{ZS}(t)$

$$\text{得}\begin{cases} h''(t)+3h'(t)+2h(t)=\delta(t) \\ h(0_-)=h'(0_-)=0 \end{cases} \qquad (1)$$

$t>0$， $\delta(t)=0$,

$$h''(t)+3h'(t)+2h(t)=0 \quad , \quad t>0 \qquad (2)$$

特征根：$\lambda_1=-1$， $\lambda_2=-2$

所以， $h(t)=(C_1e^{-t}+C_2e^{-2t})\,\varepsilon(t)$ (3)

一 冲激响应

使用冲激响应匹配法，确定起始条件：

$$h''(t)+3h'(t)+2h(t)=\delta(t) \qquad (4)$$

$$h''(t)\text{含}\,\delta(t),\text{令}\ h''(t)=a\delta(t)+r_0(t) \qquad (5)$$

$$h'(t)=r_1(t) \qquad (6)$$

$$h(t)=r_2(t) \qquad (7)$$

将式(5)(6)(7)代入式(4)，可求得： $a=1$

对式(5)(6)等号两端从0_-到0_+积分，得：

$$\int_{0_-}^{0_+} h''(t)\,\mathrm{d}t=h'(0_+)-h'(0_-)=1$$

$$\int h'(t)\,\mathrm{d}t=h(0_+)-h(0_-)=0$$

所以有： $h'(0_+)=1\ ,\ h(0_+)=0$

一 冲激响应

将初始条件代入式(3)中，得

$$\left.\begin{aligned} h(0_+) &= C_1 + C_2 = 0 \\ h'(0_+) &= -C_1 - 2C_2 = 1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

故： $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$

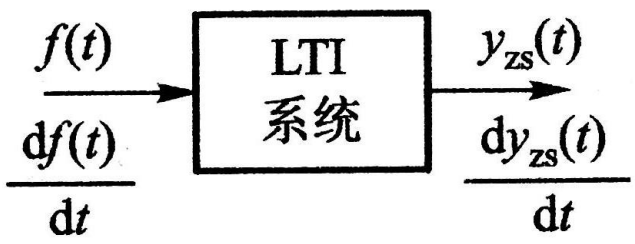
一 冲激响应

例. 描述某LTI系统的微分方程为: $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=2f(t)+f'(t)$

试求该系统的冲激响应$h(t)$。

微分特性 若 $T\left[\{0\},f(t)\right]=y_{zs}(t)$

则 $T\left[\{0\},\dfrac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right]=\dfrac{\mathrm{d}y_{zs}(t)}{\mathrm{d}t}$



解：上例冲激响应为 $h_1(t)=(e^{-t}-e^{-2t})\varepsilon(t)$

可得 $$h_1'(t)=(-e^{-t}+2e^{-2t})\varepsilon(t)+(e^{-t}-e^{-2t})\delta(t)$$

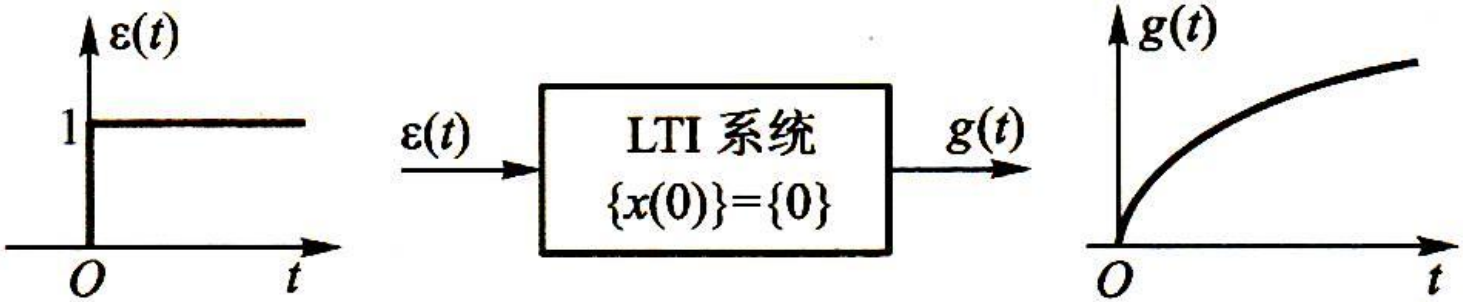
$$=(-e^{-t}+2e^{-2t})\varepsilon(t)$$

所以 $$h(t)=2h_1(t)+h_1'(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

二 阶跃响应

系统激励$\varepsilon(t)$ $\xrightarrow{g^{(j)}(0_)=0}$ 零状态响应$g(t)$

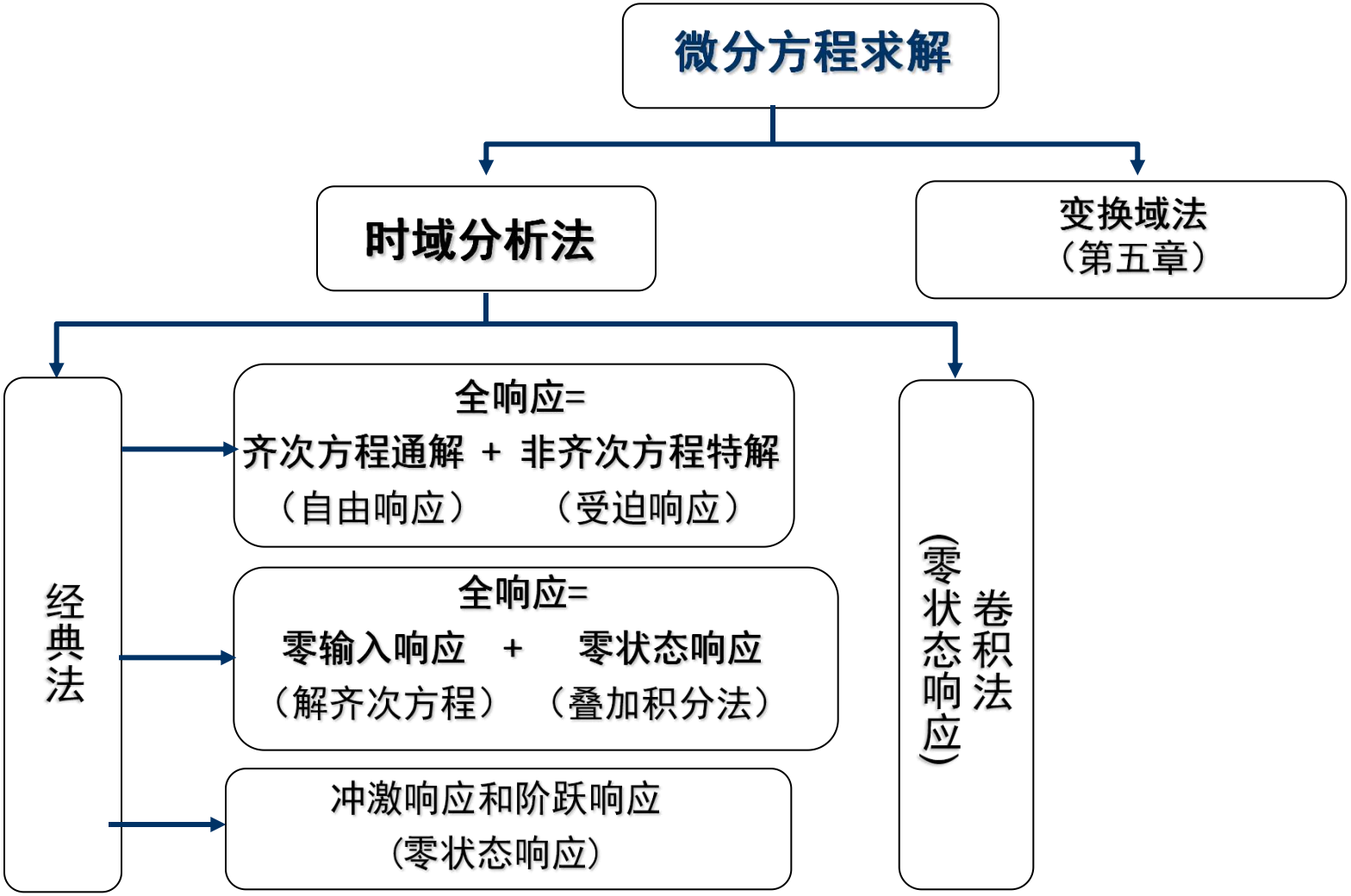
$$g(t)= T\,[\varepsilon(t)\,,\ \{0\}]$$



由于$\delta(t)$ 与$\varepsilon(t)$ 为微积分关系，故

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t} h(\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad ,h(t)=\frac{\mathrm{d}\,g(t)}{\mathrm{d}\,t}$$

微分方程的求解


微分方程求解
时域分析法
变换域法
（第五章）
经典法
全响应=
齐次方程通解 + 非齐次方程特解
（自由响应） （受迫响应）
全响应=
零输入响应 + 零状态响应
（解齐次方程） （叠加积分法）
冲激响应和阶跃响应
（零状态响应）
卷积法
（零状态响应）

一 卷积的定义

定义两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的积分

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的**卷积积分**，简称**卷积**，常记作：

$$f(t)=f_1(t)*f_2(t)$$

即：$$f(t)=f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

注意：积分是在虚设的变量τ下进行的， τ为积分变量，t为参变量。积分结果仍为t 的函数。

一 卷积的定义

例2.3-3：设 $f_1(t)=3e^{-2t}\varepsilon(t)$，$f_2(t)=2\varepsilon(t)$，$f_3(t)=2\varepsilon(t\text{-}2)$。

求卷积积分。 (1) $f_1(t)*f_2(t)$; (1) $f_1(t)*f_3(t)$

解：(1) $f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}3e^{-2\tau}\varepsilon(\tau)\cdot 2\varepsilon(t-\tau)d\tau$

$$=\int_0^t 3e^{-2\tau}\cdot 2d\tau\cdot\varepsilon(t)$$

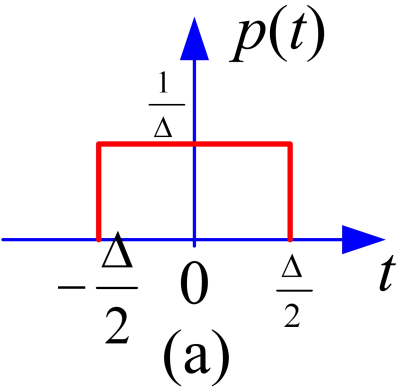
$$=3(1-e^{-2t})\varepsilon(t)$$

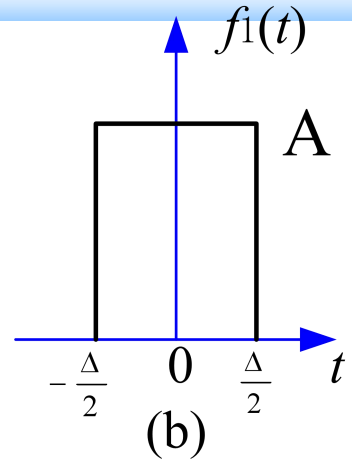
(2) $f_1(t)*f_3(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}3e^{-2\tau}\varepsilon(\tau)\cdot 2\varepsilon(t-\tau\text{-}2)d\tau$

$$=\int_0^{t\text{-}2}3e^{-2\tau}\cdot 2d\tau\cdot\varepsilon(t\text{-}2)$$

$$=3[1-e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t\text{-}2)$$

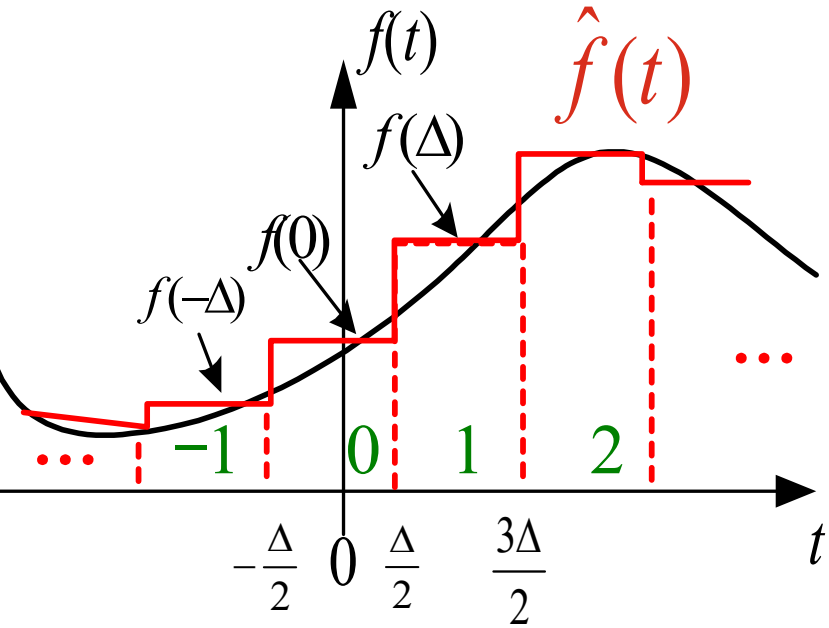
二 信号的时域分解





问 $f_1(t) = ?\ p(t)$

$$\boxed{f_1(t) = \mathrm{A}\Delta\ p(t)}$$



$f(-\Delta)\ \Delta\ p(t+\Delta)$

$f(0)\ \Delta\ p(t)$

$f(\Delta)\ \Delta\ p(t-\Delta)$

$$\hat{f}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta)\Delta p(t-n\Delta)$$

$$\lim_{\Delta\to 0} \hat{f}(t) = f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

三 任意信号作用下系统的零状态响应

由$h(t)$的定义： $\delta(t) \Rightarrow h(t)$

由时不变性： $\delta(t-\tau) \Rightarrow h(t-\tau)$

由齐次性： $f(\tau)\delta(t-\tau) \Rightarrow f(\tau)\,h(t-\tau)$

由积分特性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = f(t), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = y_{zs}(t)$$

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$ **卷积积分**

是将信号分解为冲激信号之和，借助系统的冲激响应$h(t)$，求解系统对任意激励信号的零状态响应。

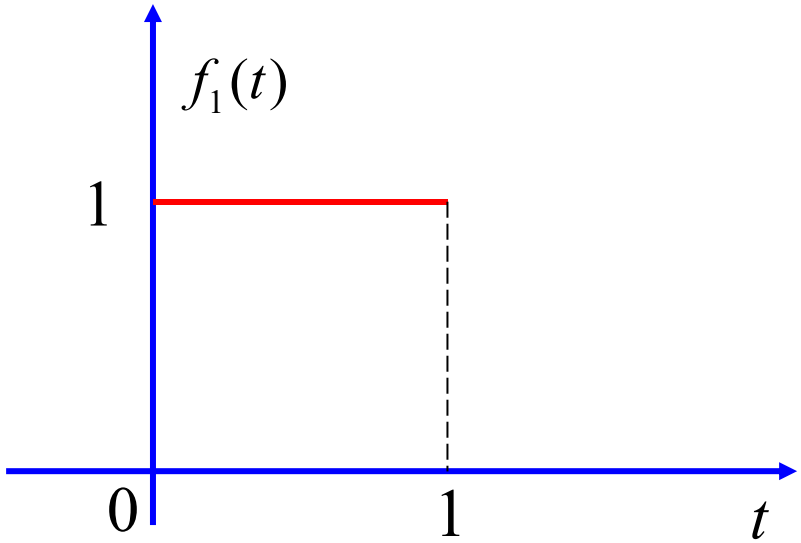
四 卷积的图解法

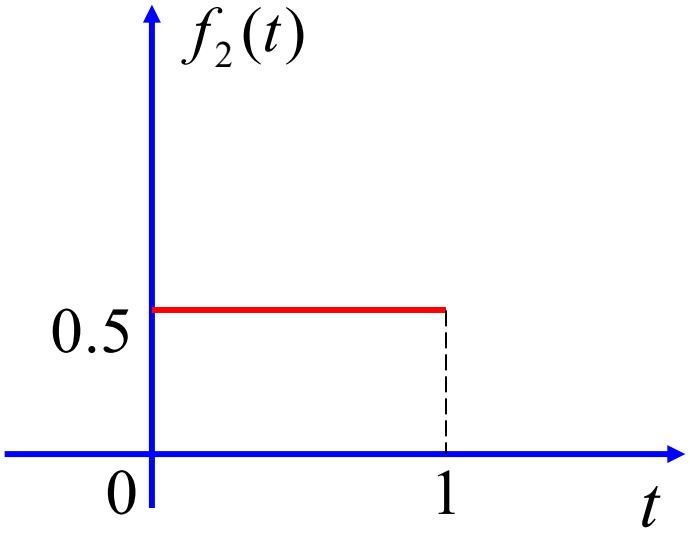
$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

- 改换图形中的横坐标，由t 改为τ，τ变成函数的自变量；
- 把其中一个信号反折（反转）。
- 把反折后的信号做位移，移位量是 t，这样t是一个参变量。在τ 坐标系中，t >0 图形右移；t<0 图形左移。
- 两信号重叠部分相乘;
- 完成相乘后的图形积分。

四 卷积的图解法

例：求下列两信号的卷积积分

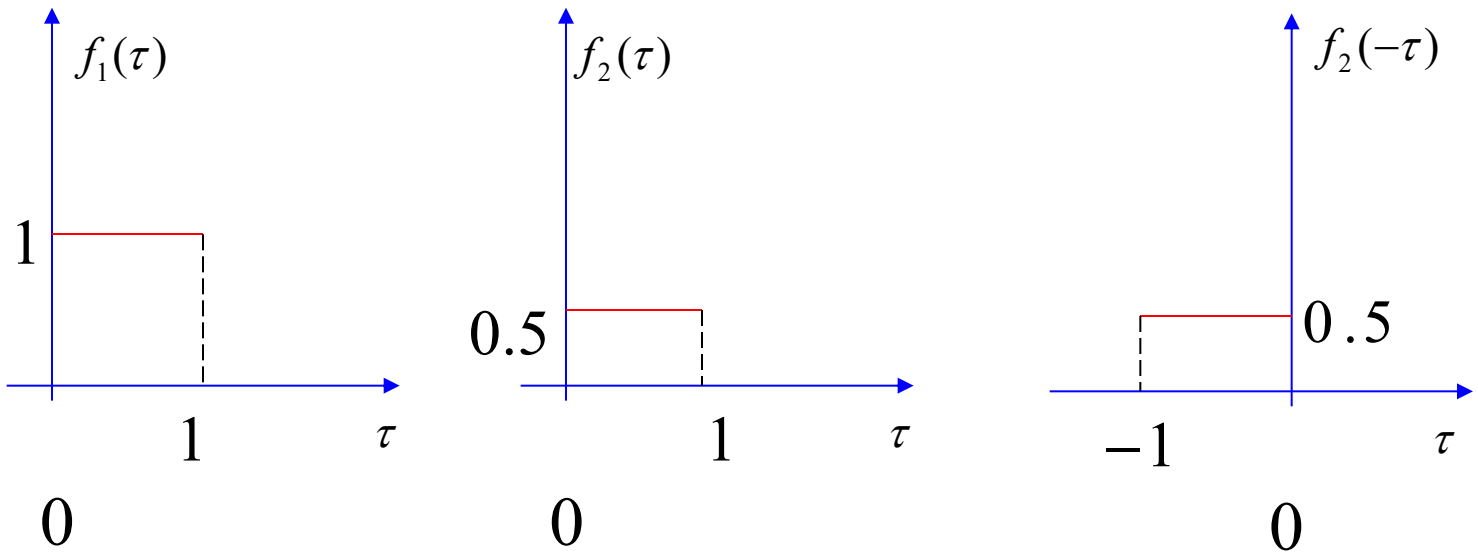




四 卷积的图解法

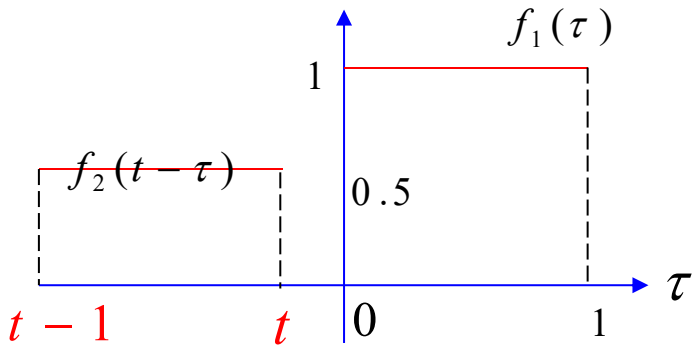
求$f_1(t)*f_2(t)$的步骤：

第一步：将函数$f_1(t)$, $f_2(t)$的自变量用τ代换，并将$f_2(\tau)$反转得$f_2(-\tau)$.

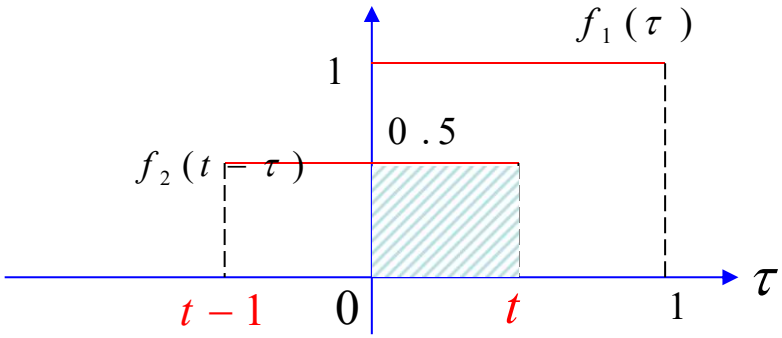


四 卷积的图解法

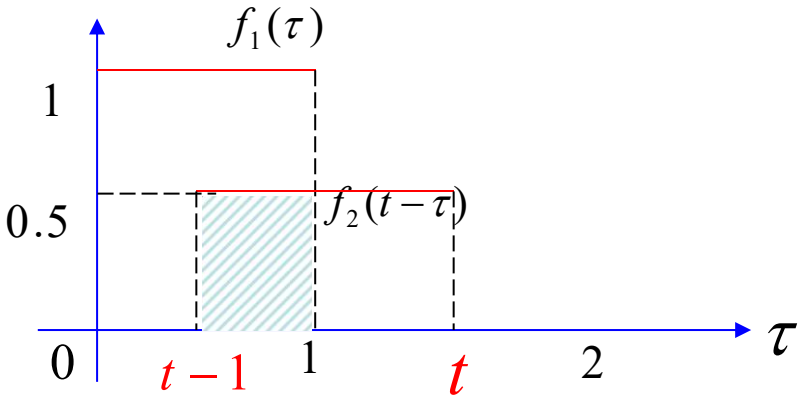
第二步：将函数 $f_2(-\tau)$沿正 τ轴平移时间 t，得 $f_2(t-\tau)$



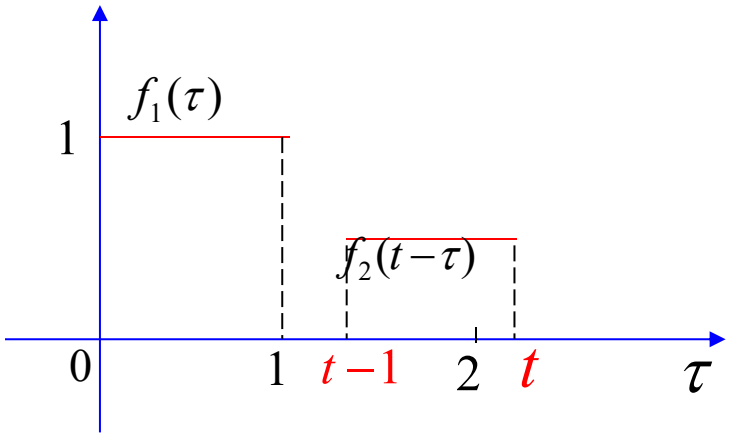
$t<0$(右移)



$0<t<1$(右移)



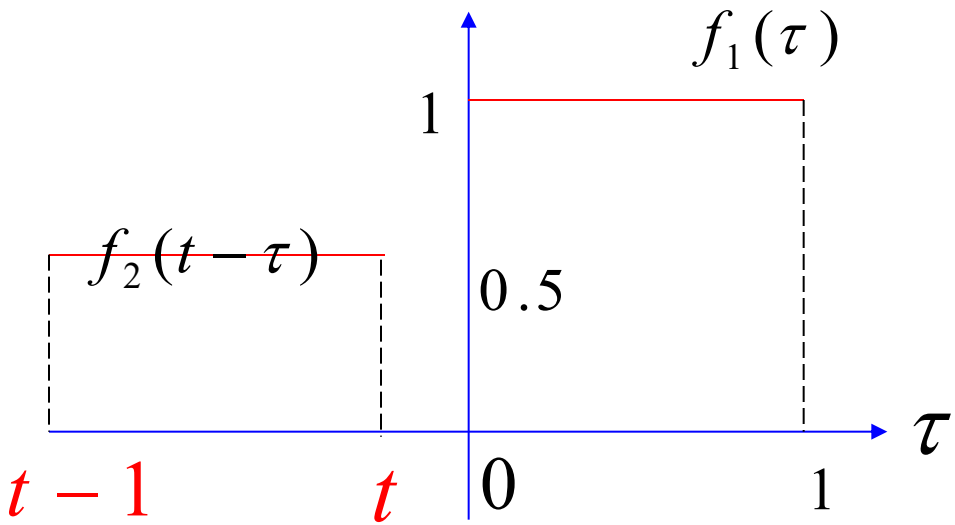
$1<t<2$ (右移)



$t>2$

四 卷积的图解法

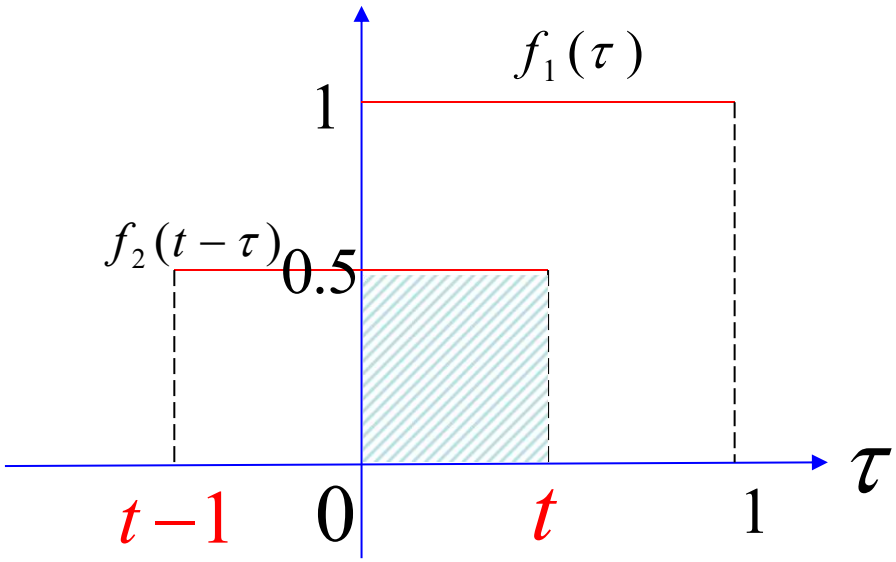
第三步：两信号相乘，求相乘后图形的积分

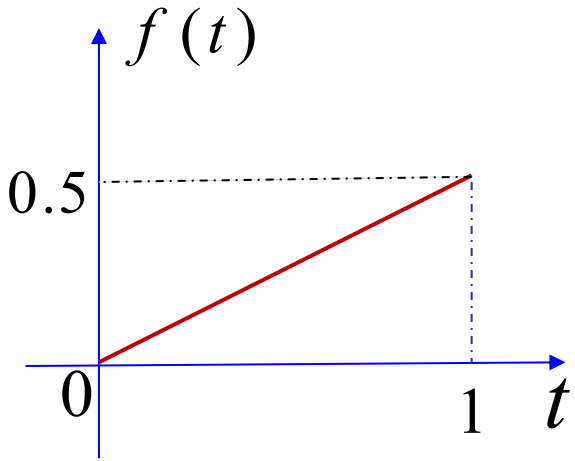


$t<0$(右移)

$$t<0,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=0, f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)d\tau=0$$

四 卷积的图解法

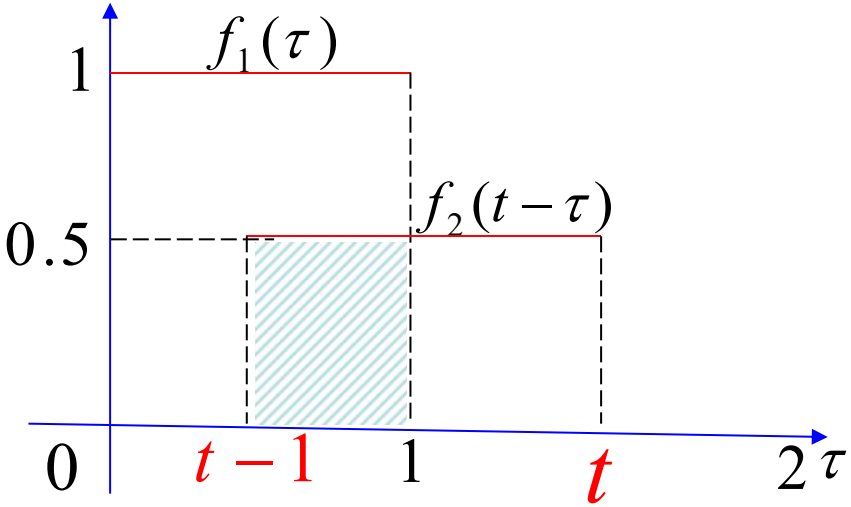




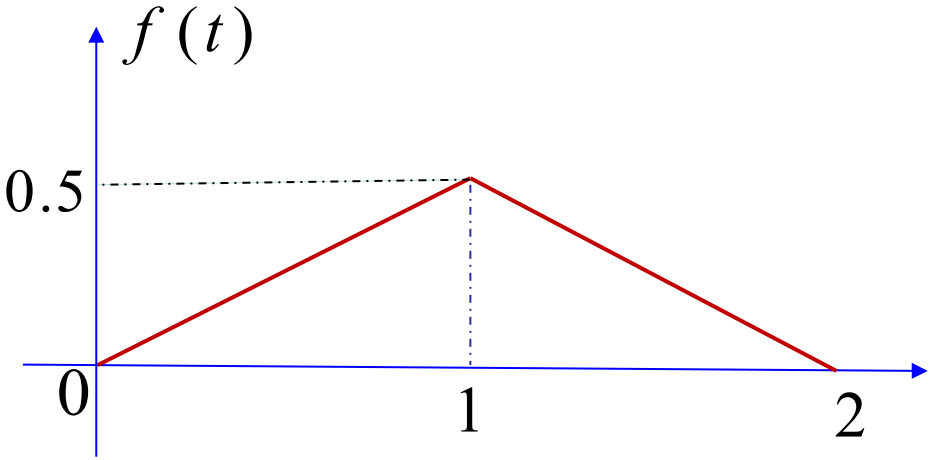
$0 < t < 1$ (右移)

$$0<t<1,\ \ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_0^t 1\times 0.5 d\tau = 0.5t$$

四 卷积的图解法

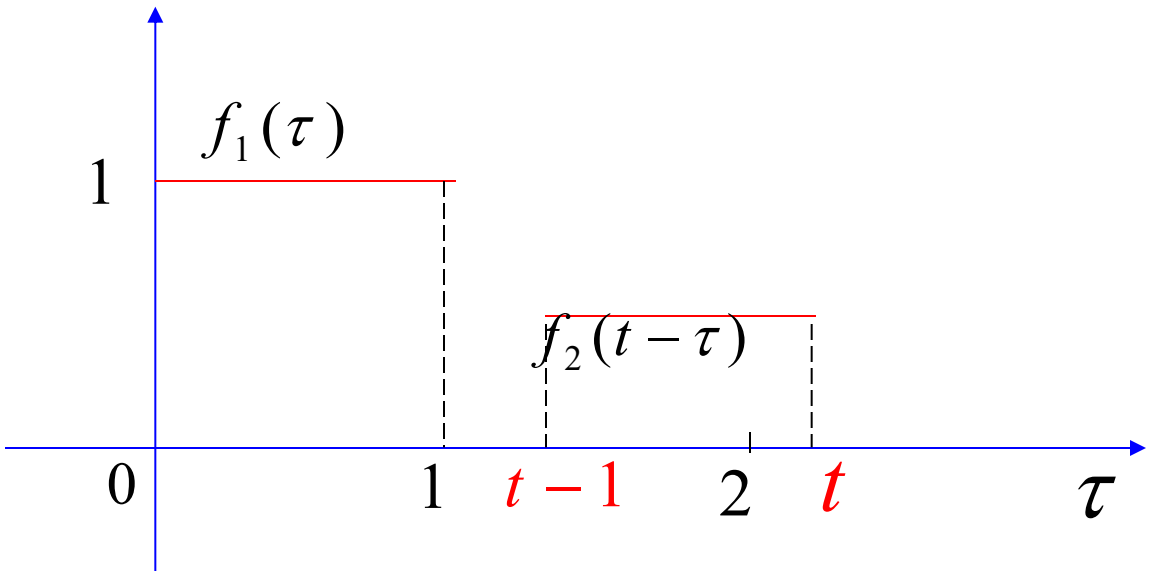


$1 < t < 2$ (右移)



$$1<t<2,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_{t-1}^{1} 1\times 0.5 d\tau = 0.5(2-t)$$

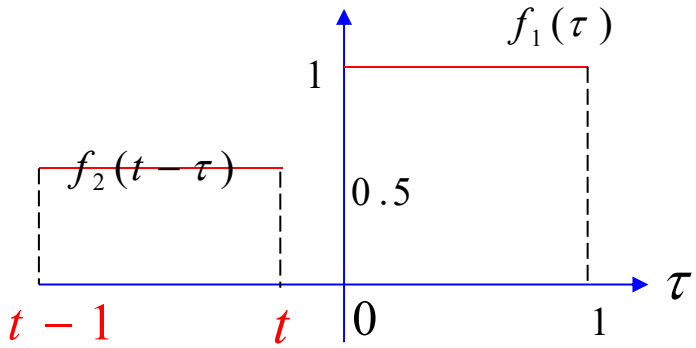
四 卷积的图解法



$t > 2$

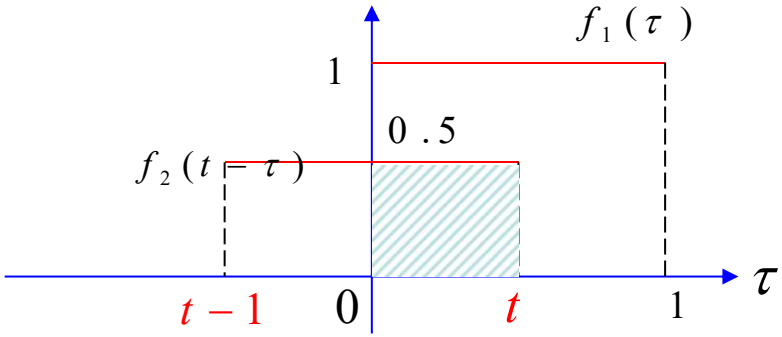
$t > 2$，$f_1(\tau)$与$f_2(t-\tau)$完全分离，$f(t)=0$

四 卷积的图解法



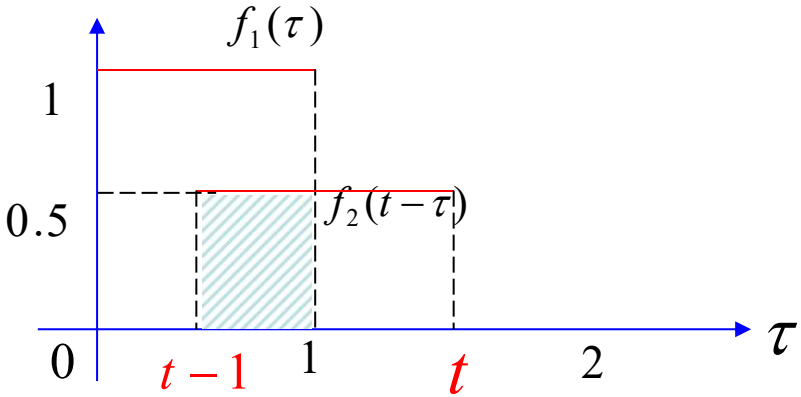
$t<0$(右移)

$t<0,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=0, f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)d\tau=0$



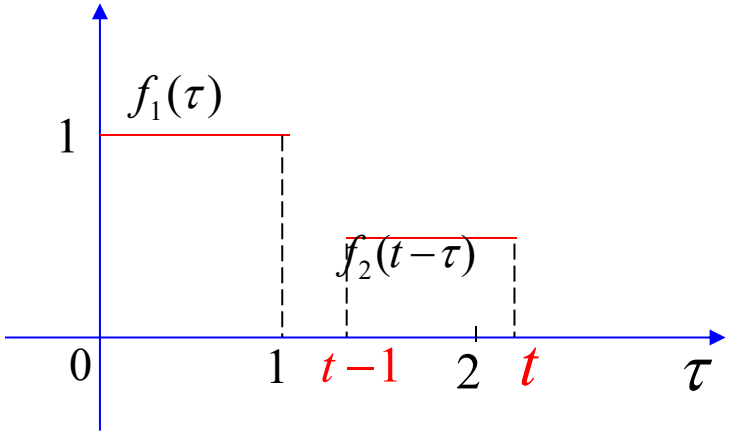
$0<t<1$(右移)

$0<t<1,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_0^t 1\times 0.5d\tau=0.5t$



$1<t<2$ (右移)

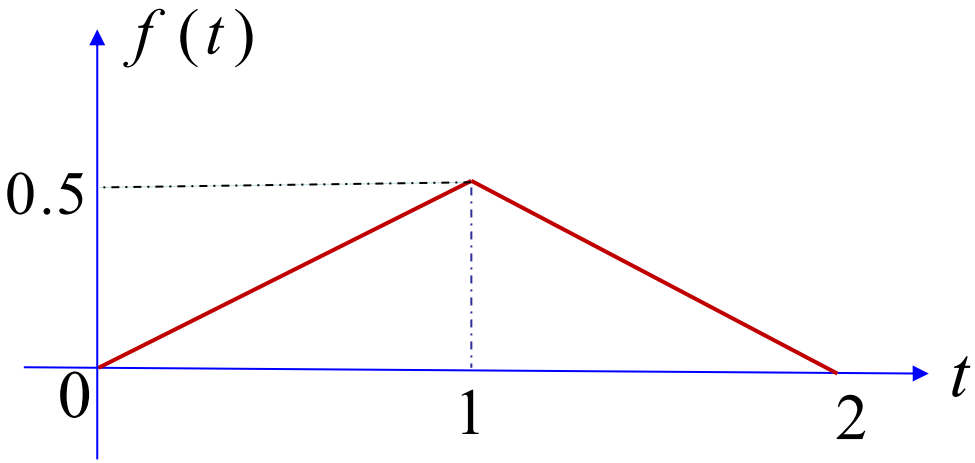
$1<t<2,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_{t-1}^{1} 1\times 0.5d\tau=0.5(2-t)$



$t>2$

$t>2,\ f_1(\tau)$与$f_2(t-\tau)$完全分离，$f(t)=0$

四 卷积的图解法



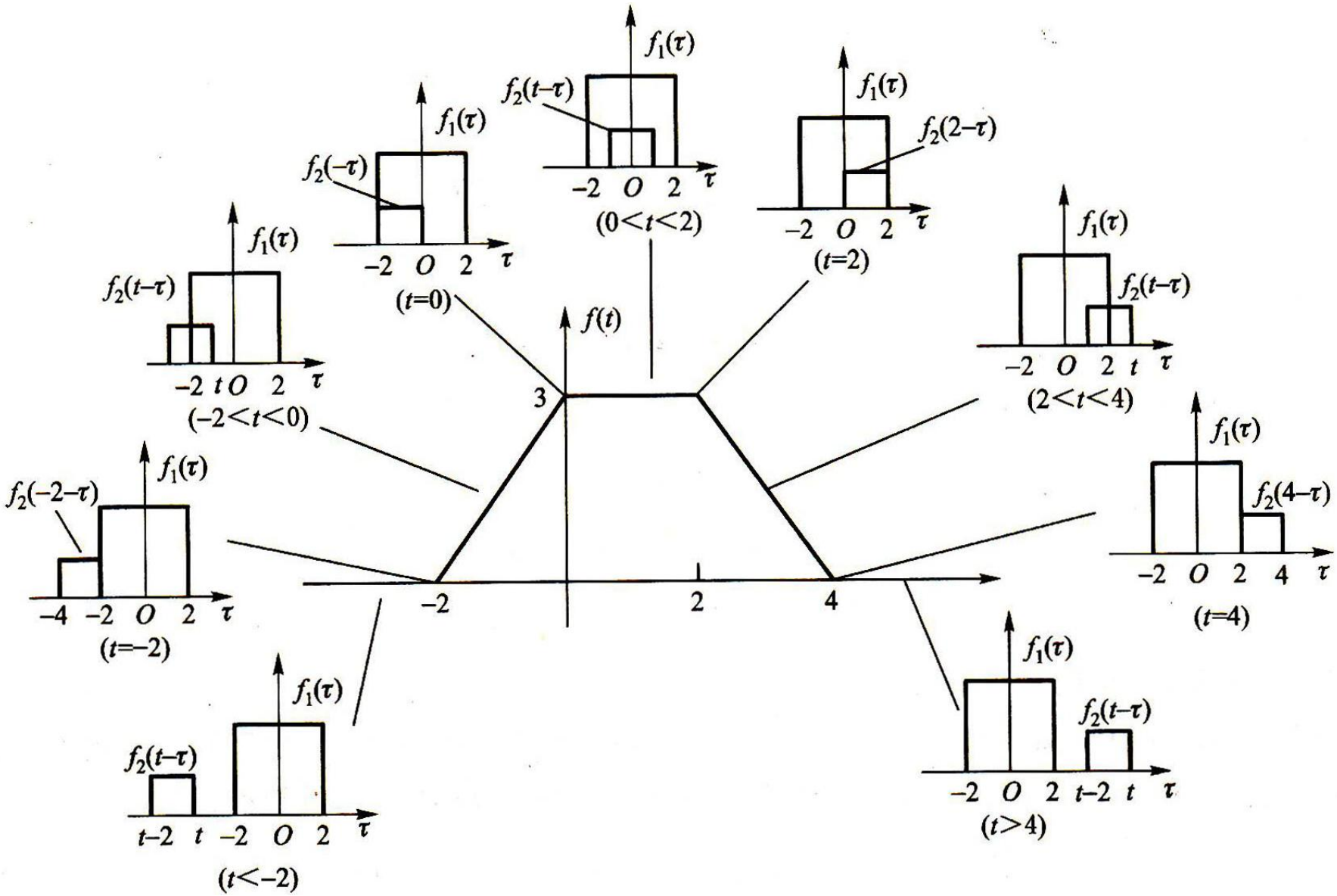
$$t<0,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=0, f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)d\tau=0$$

$$0<t<1,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_0^t 1\times 0.5 d\tau=0.5t$$

$$1<t<2,\ f_1(\tau)\cdot f_2(t-\tau)=1\times 0.5, f(t)=\int_{t-1}^{1} 1\times 0.5 d\tau=0.5(2-t)$$

$t>2$，$f_1(\tau)$与$f_2(t-\tau)$完全分离，$f(t)=0$

四 卷积的图解法


$f_1(\tau)$
$f_2(t-\tau)$
$-2\ O\ 2\ \tau$
$(0<t<2)$
$f_2(2-\tau)$
$(t=2)$
$f_2(-\tau)$
$(t=0)$
$f(t)$
3
-2
2
4
$f_2(t-\tau)$
$-2\ t\ O\ 2\ \tau$
$(-2<t<0)$
$-2\ O\ 2\ t\ \tau$
$(2<t<4)$
$f_2(-2-\tau)$
$-4\ -2\ O\ 2\ \tau$
$(t=-2)$
$f_2(4-\tau)$
$-2\ O\ 2\ 4\ \tau$
$(t=4)$
$t-2\ t\ -2\ O\ 2\ \tau$
$(t<-2)$
$-2\ O\ 2\ t-2\ t\ \tau$
$(t>4)$

卷积积分图解法的若干结论：

■反转较为简单的图形。

■选择相交部分的积分限的方法：下限取为左边界的较大者，上限取为右边界的较小者。

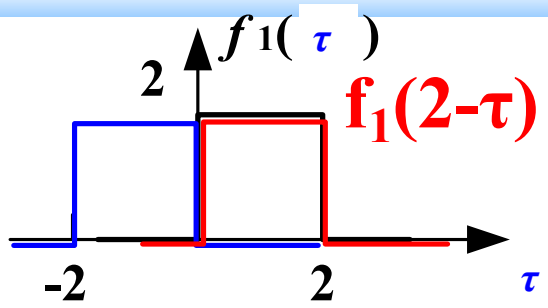
■卷积结果：起点等于起点之和，终点等于终点之和。

■等宽度矩形信号卷积结果是等腰三角形，高度为两矩形高度的乘积乘以宽度。

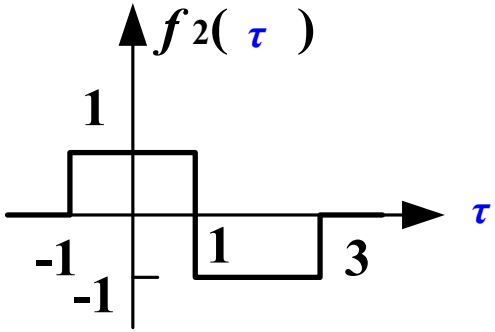
■不等宽矩形信号卷积结果是等腰梯形，高度为两矩形高度的乘积乘以较窄矩形的宽度，上底为两矩形宽度之差，下底为宽度之和，腰的宽度是较窄矩形的宽度。$P_{63\text{-}64}$

四 卷积的图解法

若只求某一时刻卷积值时图解法比较方便的。



例：$f_1(t)$、 $f_2(t)$如图所示，已知 $f(t) = f_2(t) * f_1(t)$，求$f(2) = ?$



解：$f(2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_2(\tau) f_1(2-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

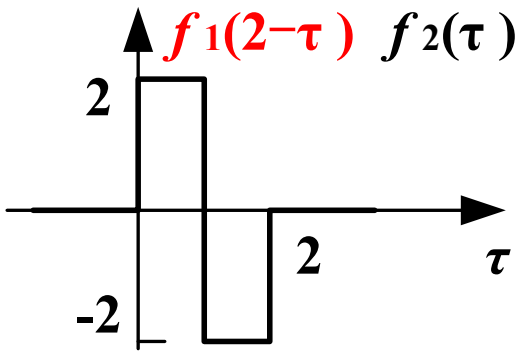
（1）换元

（2） $f_1(\tau)$得$f_1(-\tau)$

（3） $f_1(-\tau)$右移2得$f_1(2-\tau)$

（4） $f_1(2-\tau)$乘$f_2(\tau)$

（5）积分，得$f(2) = 0$（面积为0）

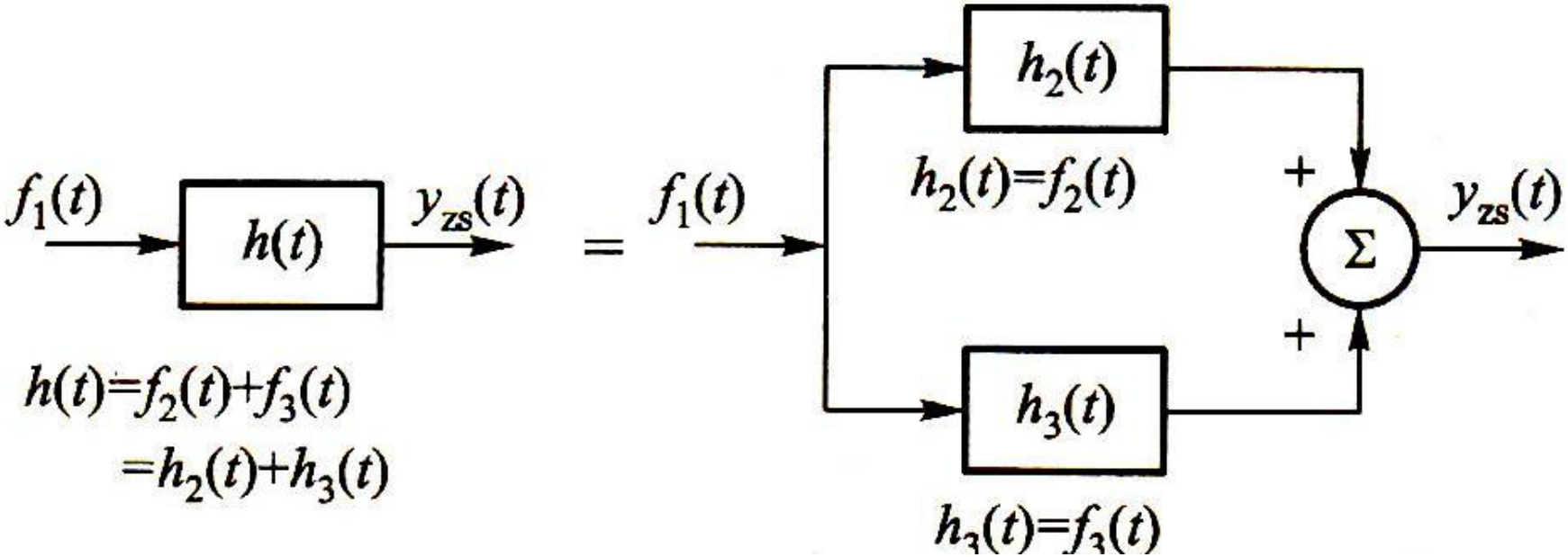


一 卷积的代数运算

（1）交换律：$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$

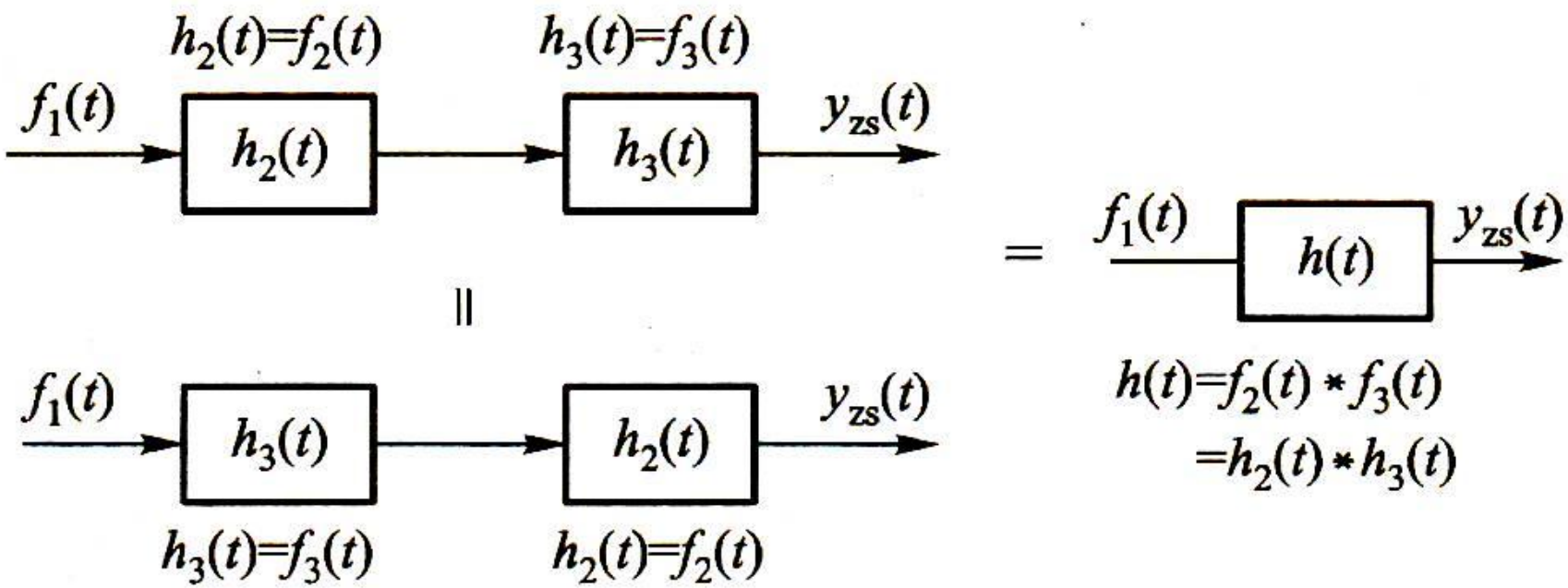
利用定义时，可将复杂表达式的放前面

（2）分配律：$f_1(t)*\left[f_2(t)+f_3(t)\right]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t)$



一 卷积的代数运算

（3）结合律：$[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t)=f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]$



二 函数与冲激函数的卷积

函数与冲激函数的卷积就是它本身

$$f(t)*\delta(t)=\delta(t)*f(t)=f(t)$$

$$f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(\tau-t)d\tau=f(t)$$

$\delta(t)$是偶函数

推广： (1). $f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$

(2). $f(t-t_1)*\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$

(3). $f(t)=f_1(t)*f_2(t)$

$$f_1(t-t_1)*f_2(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$$

二 函数与冲激函数的卷积

例： 已知 $\varepsilon(t)*\varepsilon(t)=t\varepsilon(t)$,求$\varepsilon(t+3)*\varepsilon(t-2)$.

解一：根据推广1

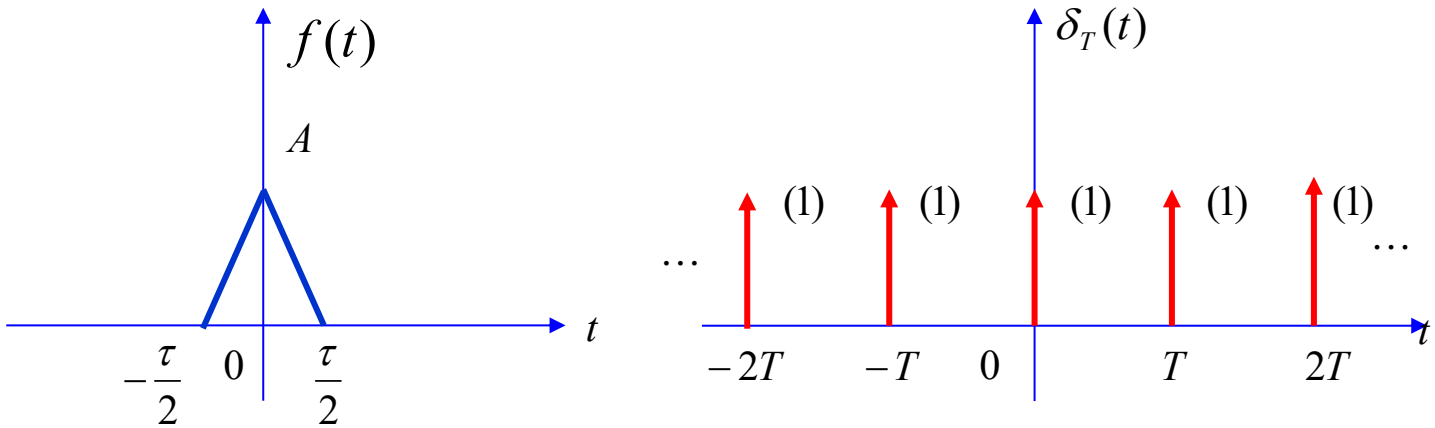
$$\varepsilon(t+3)*\varepsilon(t-2)$$
$$=\varepsilon(t)*\delta(t+3)*[\varepsilon(t)*\delta(t-2)]$$
$$=\varepsilon(t)*\varepsilon(t)*\delta(t+3)*\delta(t-2)$$
$$=t\varepsilon(t)*\delta(t+3)*\delta(t-2)$$
$$=(t+3)\varepsilon(t+3)*\delta(t-2)$$
$$=(t+1)\varepsilon(t+1)$$

解三：根据推广3

$$\varepsilon(t+3)*\varepsilon(t-2)$$
$$=(t+3-2)\varepsilon(t+3-2)$$
$$=(t+1)\varepsilon(t+1)$$

二 函数与冲激函数的卷积

例： 时间函数$f(t)$与单位冲激序列$\delta_T(t)$的波形如图$(a),(b)$所示，求$f(t)*\delta_T(t)$,并画出其波形。设$\tau \le T$

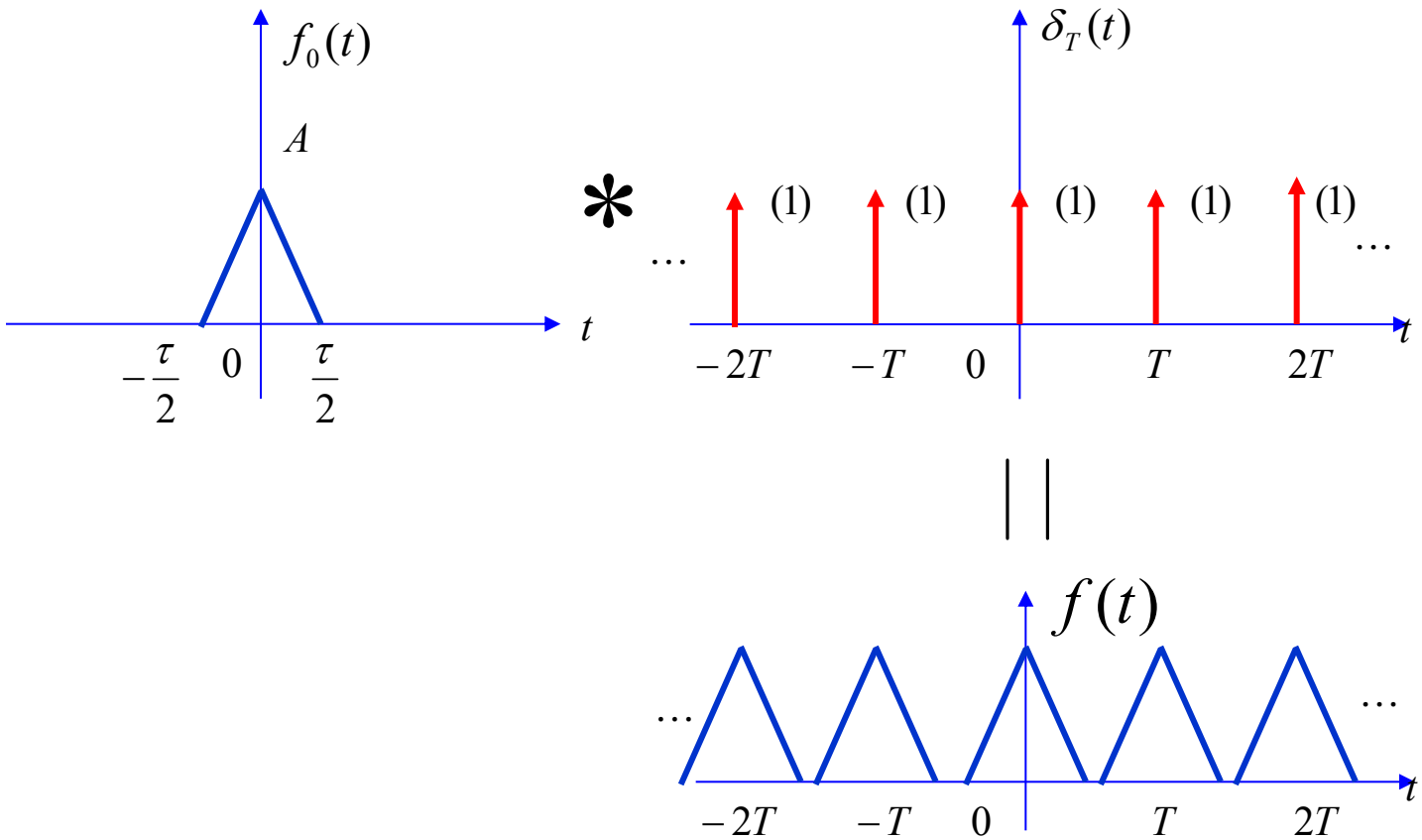


解：

$$f(t)*\delta_T(t)=f(t)*\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(t-mT)\right]$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left[f(t)*\delta(t-mT)\right]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}f(t-mT)$$

二 函数与冲激函数的卷积



思考：如果$\tau > T$，波形如何?

［例］ 计算下列卷积积分。

(1) $2e^{-2t}\varepsilon(t) * 3e^{-t}\varepsilon(t)$

(2) $2e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1) * 3e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$

(3) $2e^{-2t}\varepsilon(t-1) * 3e^{-t}\varepsilon(t-2)$

解: (1) $2e^{-2t}\varepsilon(t) * 3e^{-t}\varepsilon(t)$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-2\tau}\varepsilon(\tau)\cdot 3e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)\,d\tau$$

$$= 6(e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$e^{\alpha t}\varepsilon(t) * e^{\beta t}\varepsilon(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\beta-\alpha}(e^{\beta t} - e^{\alpha t})\varepsilon(t) & \alpha \neq \beta \\ te^{at}\varepsilon(t) & \alpha = \beta \end{cases}$$

［例］ 计算下列卷积积分。

(1) $2e^{-2t}\varepsilon(t) * 3e^{-t}\varepsilon(t)$

(2) $2e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1) * 3e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$

(3) $2e^{-2t}\varepsilon(t-1) * 3e^{-t}\varepsilon(t-2)$

解: (2) 利用卷积的平移性质和题(1)的结论

$$2e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1) * 3e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$$

$$= 6(e^{-(t-3)} - e^{-2(t-3)})\varepsilon(t-3)$$

(3) $2e^{-2t}\varepsilon(t-1) * 3e^{-t}\varepsilon(t-2)$

$$= 2e^{-2}e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1) * 3e^{-2}e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)$$

$$= 2e^{-2(t-1)}\varepsilon(t-1) * 3e^{-(t-2)}\varepsilon(t-2)\cdot e^{-4}$$

$$= 6e^{-4}(e^{-(t-3)} - e^{-2(t-3)})\varepsilon(t-3)$$

三 卷积的微积分性质

微分性：$\dfrac{\mathrm{d}\left[f_1(t)*f_2(t)\right]}{\mathrm{d}t}=f_1(t)*\dfrac{\mathrm{d}f_2(t)}{\mathrm{d}t}$

（适于高阶微分）

$$=\frac{\mathrm{d}f_1(t)}{\mathrm{d}t}*f_2(t)$$

积分性：$\int_{-\infty}^{t}\left[f_1(\tau)*f_2(\tau)\right]\mathrm{d}\tau=f_1(t)*\int_{-\infty}^{t}f_2(\tau)d\tau$

（适于多重积分）

$$=\int_{-\infty}^{t}f_1(\tau)d\tau*f_2(t)$$

推广：

微积分性：设$f(t)=f_1(t)*f_2(t)$

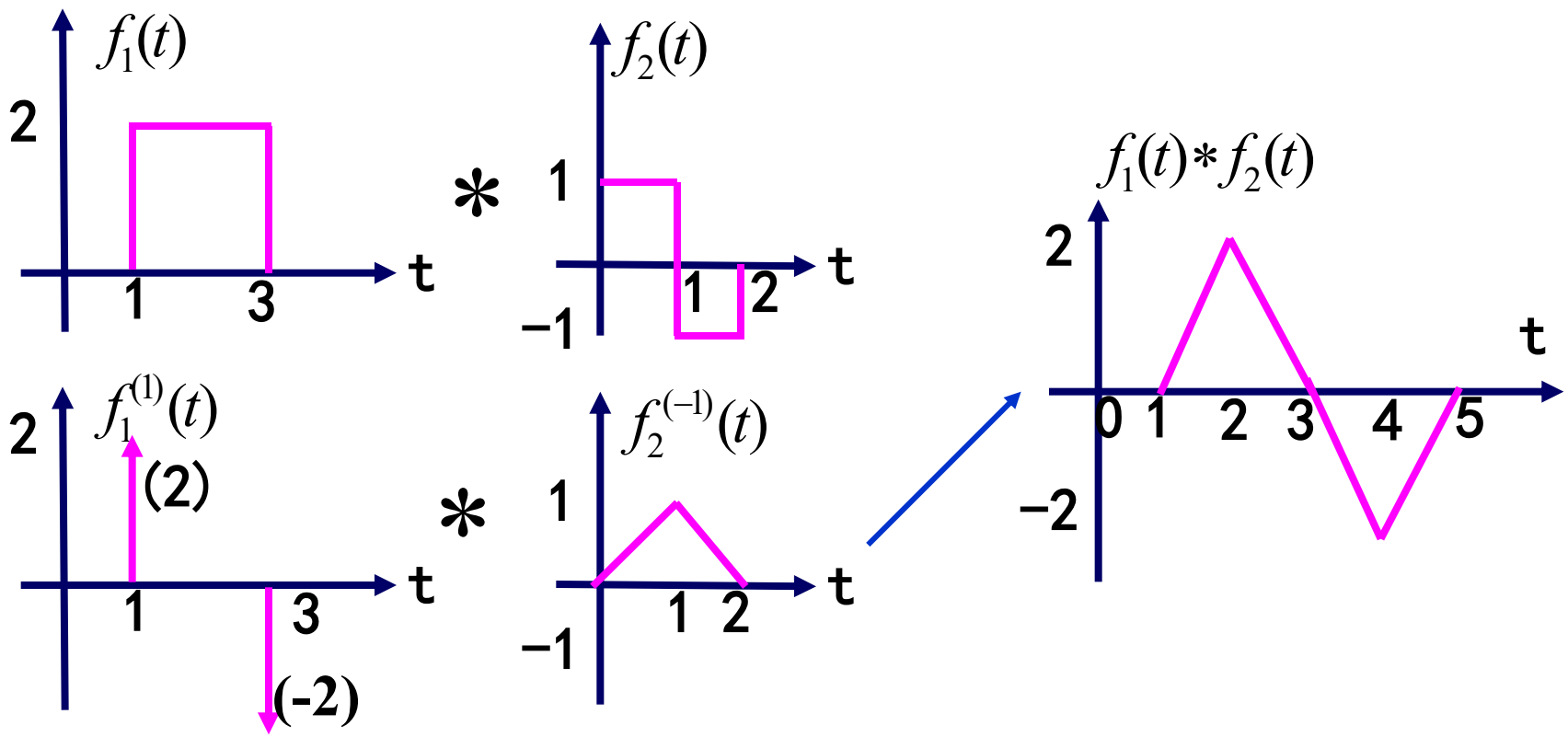
则$f^{(i)}(t)=f_1^{(j)}(t)*f_2^{(i-j)}(t)$

三 卷积的微积分性质

例2.4-4：画出下列两信号的卷积结果

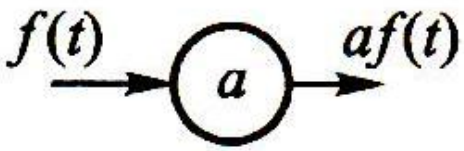
解： $f_1(t)*f_2(t)=f_1^{(1)}(t)*f_2^{(-1)}(t)=2\delta(t-1)*f_2^{(-1)}(t)-2\delta(t-3)*f_2^{(-1)}(t)$

$$=2f_2^{(-1)}(t-1)-2f_2^{(-1)}(t-3)$$

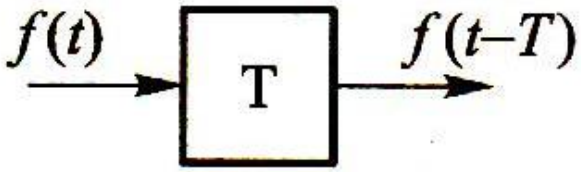


四 系统框图基本单元的冲激响应

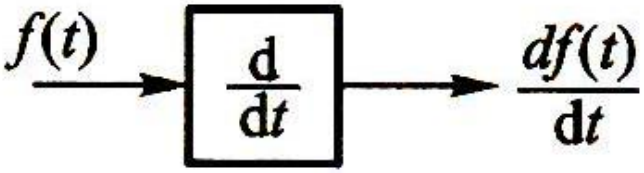
系统框图基本单元冲激响应



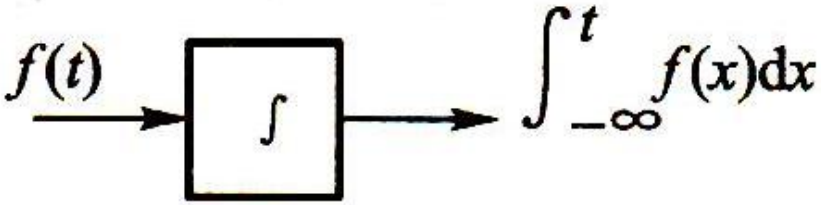
(a) 数乘器 $h(t)=a\delta(t)$



(b) 延时器 $h(t)=\delta(t-T)$



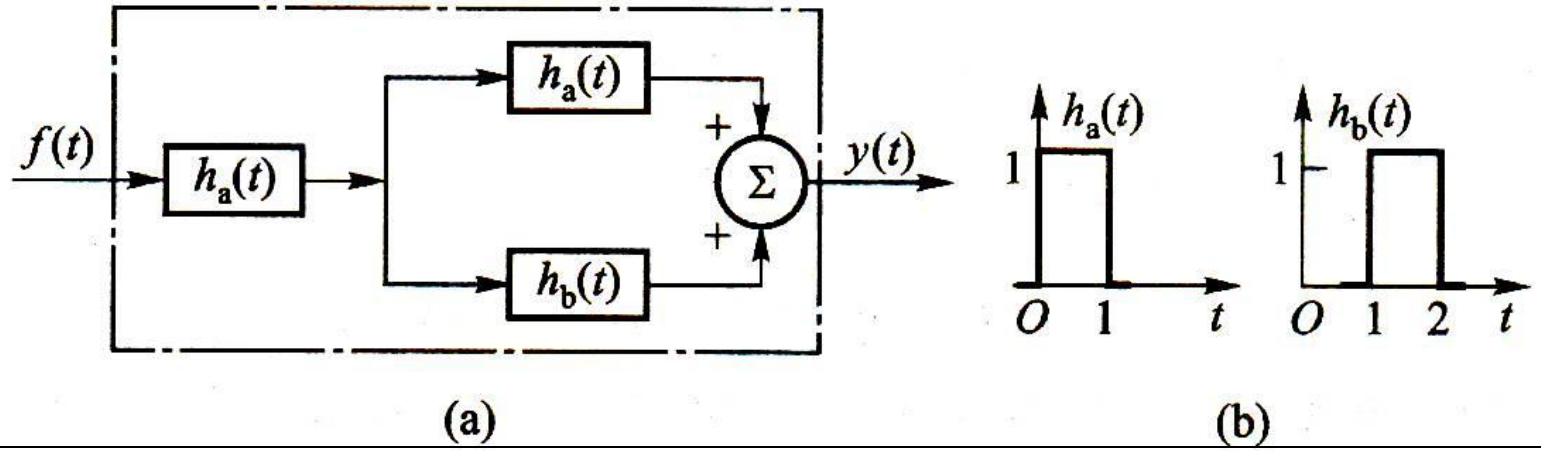
(c) 微分器 $h(t)=\delta'(t)$



(d) 积分器 $h(t)=\varepsilon(t)$

五 复合系统

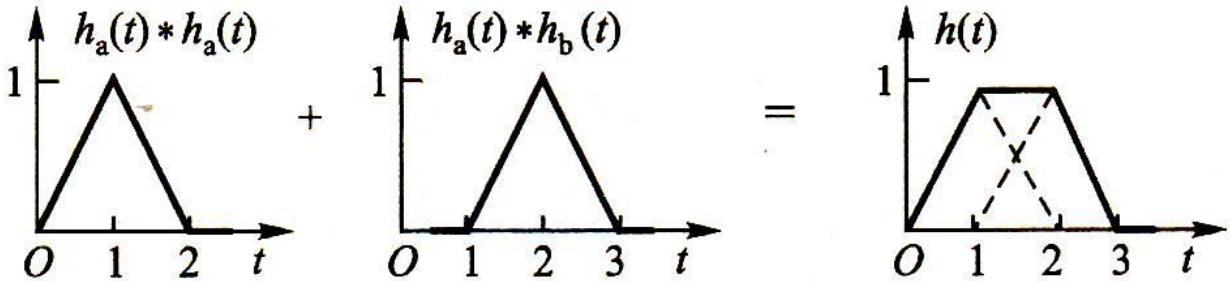
例2.4-5：如图求复合系统的冲激响应，画出其波形。并用积分器、加法器和延时器画出各子系统的框图



解：求*h(t)*

$$h(t)=h_a(t)*[h_a(t)+h_b(t)]$$

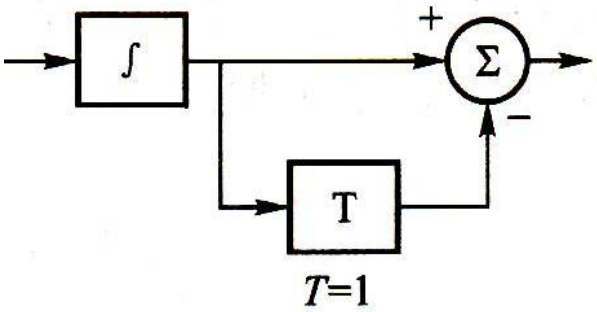
$$=h_a(t)*h_a(t)+h_a(t)*h_b(t)$$



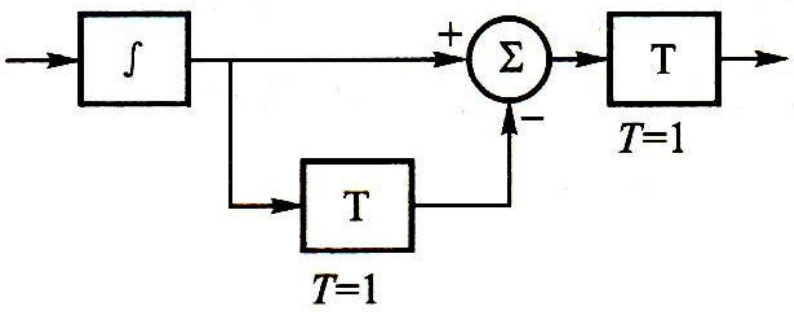
卷积的微分与积分

$$h_a(t)=\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)=\varepsilon(t)*[\delta(t)-\delta(t-1)]$$

$$h_b(t)=h_a(t-1)$$



(b) $h_a(t)$ 的模拟框图



(c) $h_b(t)$ 的模拟框图

微分方程的双零法求解

附加例题1： 用时域双零法求微分方程的全解

$$y''(t)+4y'(t)+3y(t)=f(t)$$

$$f(t)=\varepsilon(t),\ y(0_-)=1,\quad y'(0_-)=1$$

解： **(1)求零输入响应**

$$y''_{zi}(t)+4y'_{zi}(t)+3y_{zi}(t)=0$$

特征方程：$\lambda^2+4\lambda+3=0$

特征根：$\lambda_1=-1,\lambda_2=-3$

零输入响应的形式为:$y_{zi}(t)=\left(C_1e^{-t}+C_2e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$

$$y_{zi}(0_+)=y(0_-)=1,\qquad C_1+C_2=1$$

$$y_{zi}'(0_+)=y'(0_-)=1,\qquad -C_1-3C_2=1$$

求得$C_1=2,C_2=-1$

所以零输入响应为： $y_{zi}(t)=(2e^{-t}-e^{-3t})\varepsilon(t)$

微分方程的双零法求解

(2)求冲激响应： $h''(t)+4h'(t)+3h(t)=\delta(t)$

$$\lambda^2+4\lambda+3=0 \quad \lambda_1=-1,\lambda_2=-3$$

$$h(t)=\left(C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-3t}\right)\varepsilon(t)$$

代入边界条件：$h'(0_+)=1,h(0_+)=0$ $\quad C_1=\frac{1}{2},\quad C_2=-\frac{1}{2}$

$$h(t)=(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3t})\varepsilon(t)$$

---

(3)求零状态响应： $y_{zs}(t)=f(t)*h(t)=\varepsilon(t)*\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3t}\right)\varepsilon(t)$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\varepsilon(t)*\varepsilon(t)-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-3t}\varepsilon(t)*\varepsilon(t)$$

$$=\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}+\frac{1}{6}\mathrm{e}^{-3t}\right)\varepsilon(t)$$

---

(4)求全响应： $y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)=\left(\frac{1}{3}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-t}-\frac{5}{6}\mathrm{e}^{-3t}\right)\varepsilon(t)$

微分方程的双零法求解

附加例题2：用时域双零法求微分方程的全解

$$y''(t)+5y'(t)+4y(t)=f'(t)+2f(t)$$

$$f(t)=\varepsilon(t),\ y(0_-)=2,\ \ y'(0_-)=4$$

解：**(1)求零输入响应：**

特征根：$\lambda_1=-1,\lambda_2=-4$

零输入响应的形式为： $y_{zi}(t)=C_1e^{-t}+C_2e^{-4t}$

$y_{zi}(0_+)=y(0_-)=2$，令$t=0_+$，得$y_{zi}(0_+)=C_1+C_2=2$

$y_{zi}'(0_+)=y'(0_-)=4$，令$t=0_+$，得$y_{zi}'(0_+)=-C_1-4C_2=4$

求得$C_1=4,C_2=-2$

所以零输入响应为： $y_{zi}(t)=(4e^{-t}-2e^{-4t})\varepsilon(t)$

(2)求冲激响应：

令方程右边仅有$f(t)$时，对应的单位冲激响应为$h_1(t)$，形式为：

$$h_1(t)=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-4t}$$

代入边界条件： $h'(0_+)=1, h(0_+)=0$ 可求得： $C_1=\frac{1}{3}$， $C_2=-\frac{1}{3}$

$$\therefore h_1(t)=(\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$$

而原方程右边为 $f'(t)+2f(t)$ 则原系统的单位冲激响应为：

$$h(t)=h_1'(t)+2h_1(t)=(\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-4t})\delta(t)+(-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t}+\frac{4}{3}\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)+(\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-t}-\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$=(\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-t}+\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-4t})\varepsilon(t)$$

(3)求零状态响应：

$$y_{zs}(t)=f(t)*h(t)=\varepsilon(t)*(\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{2}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$=[\frac{1}{3}e^{0t}\varepsilon(t)*e^{-t}\varepsilon(t)]+[\frac{2}{3}e^{0t}\varepsilon(t)*e^{-4t}\varepsilon(t)]$$

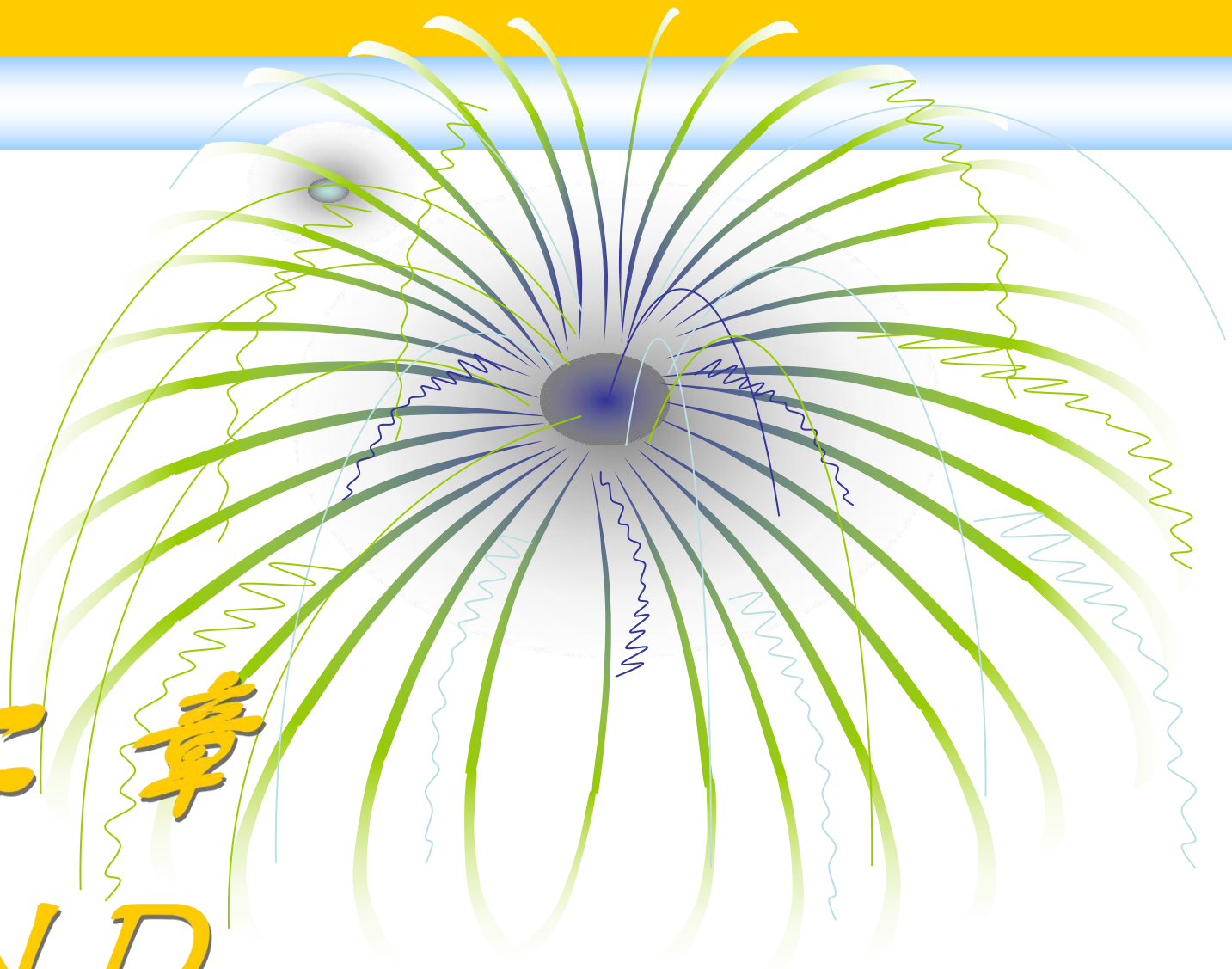
$$=\frac{1}{3}(1-e^{-t})\varepsilon(t)+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}(1-e^{-4t})\varepsilon(t)=\frac{1}{3}(1-e^{-t})\varepsilon(t)+\frac{1}{6}(1-e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$=(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}e^{-t}-\frac{1}{6}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

(4)求全响应：

$$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)=(4e^{-t}-2e^{-4t})\varepsilon(t)+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}e^{-t}-\frac{1}{6}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$=(\frac{1}{2}+\frac{11}{3}e^{-t}-\frac{13}{6}e^{-4t})\varepsilon(t)$$



第 二 章

END